



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1101 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2009

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

Lunes 30 de marzo de 2009

12:30 p.m.

B

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 Periodicidad y Propiedades Periódicas. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
-
- Consta de 4 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 25 puntos, distribuidos en:
PARTE I: ESCOGENCIA MÚLTIPLE 44 % (11 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA ÚNICA 28 % (07 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO 20 % (05 PUNTOS)
PARTE III: PROBLEMAS 8 % (02 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
- Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 11 puntos.

Con respecto de la materia se afirma correctamente que,

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Cuando la materia presenta una sola fase, puede ser una sustancia pura. |
| ☐ | Cuando es pura y está constituida por átomos enlazados, es un compuesto. |
| ☐ | Cuando todos sus átomos tienen igual número de protones es un elemento. |
| ☐ | Es una mezcla homogénea si tiene proporciones definidas y composición variable. |
| ☐ | Cuando tiene composición variable en toda su extensión, es una mezcla heterogénea. |

Sobre la energía y los sistemas se apunta correctamente que,

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Todos los sistemas pueden transferir algún tipo de energía, excepto los aislados. |
| ☐ | Cuando la energía de un sistema aumenta, la de los alrededores también lo hace |
| ☐ | Un galón de agua hirviendo, contiene más calor que uno con agua muy fría. |
| ☐ | Los alrededores son un sistema aislado, para un sistema abierto. |
| ☐ | En un sistema cerrado solo energía en forma de calor, puede variar. |

Para la siguiente expresión: $0,79 \times 10^2 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{K}}{\text{L} \cdot \text{kJ} \cdot \text{s}}$ y según las reglas del SI se puede afirmar que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | la unidad de la temperatura se expresa correctamente |
| ☐ | el kg puede ubicarse en cualquier lugar del numerador |
| ☐ | una forma correcta de expresar la medición es $79 \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{K} / (\text{L} \cdot \text{kJ} \cdot \text{s})$ |
| ☐ | la magnitud está correcta |
| ☐ | existen dos errores en el denominador |

Con respecto al átomo y sus regiones se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Solo las partículas que están en el núcleo permiten calcular el número másico |
| ☐ | La periferia no tiene masa. |
| ☐ | La región más densa posee los electrones y protones |
| ☐ | Ambas regiones presentan cargas opuestas |
| ☐ | La periferia corresponde a la de mayor volumen |

Con respecto al átomo se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Si un átomo gana neutrones se convierte en un anión. |
| ☐ | Su número másico es el número de protones más el número de electrones |
| ☐ | Siempre tiene el mismo número de electrones y de protones |
| ☐ | Al perder o ganar electrones se forman los isótopos |
| ☐ | Siempre son neutros debido a la presencia de neutrones |

De acuerdo con el modelo mecánico cuántico se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | La ubicación de los electrones se da en órbitas cuantizadas. |
| ☐ | Los orbitales son zonas de probabilidad definidas por tres números cuánticos. |
| ☐ | Permite conocer la posición del electrón sin conocer su velocidad. |
| ☐ | Los electrones en movimiento se comportan como onda y como partícula. |
| ☐ | La función de onda Ψ^2 da la probabilidad de ubicar al electrón. |

Con respecto del átomo se afirma correctamente que:

- ☐ Los subniveles s, p y d tienen la misma energía.
- ☐ El número cuántico "l" define la forma del orbital en el que se encuentran los electrones
- ☐ Entre mayor sea el número cuántico "n" más alejados estarán los electrones del núcleo.
- ☐ Siempre el electrón diferenciante podrá tener un spin de +1/2 ó -1/2.
- ☐ La orientación de los orbitales en el espacio está dada por el "m".

Según la organización de los elementos en la Tabla Periódica, es cierto que:

- ☐ El subnivel f, es característico de la configuración electrónica terminal de las tierras raras.
- ☐ Un elemento con una configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$ pertenece a los representativos.
- ☐ El helio es un gas noble con electrones en el subnivel p.
- ☐ Los átomos están ordenados por su número de neutrones.
- ☐ Los alcalinotérreos son elementos que tienen el electrón diferenciante con un valor $\ell = 0$.

Considere la siguiente especie $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$ se afirma correctamente que:

- ☐ su volumen aumenta respecto a la especie $^{32}_{16}\text{S}$ debido al apantallamiento
- ☐ la carga nuclear para 1 electrón 3p de la especie $^{40}_{18}\text{Ar}$ es la misma
- ☐ la carga nuclear es la que ejercen dieciséis protones en el núcleo
- ☐ la carga nuclear efectiva para un electrón del nivel 3p es igual en $^{32}_{16}\text{S}$
- ☐ la carga nuclear efectiva para un electrón de 1s es debida a un protón

Acerca de las propiedades periódicas se menciona acertadamente que:

- ☐ La carga nuclear efectiva del Ge es mayor que la del Br.
- ☐ Un orden correcto de electronegatividades es $\text{N} < \text{O} < \text{F}$.
- ☐ Se justifican 4+ y 4- como números de oxidación para el C y el Si.
- ☐ El Au^+ tiene mayor radio iónico que el Cd^+ .
- ☐ La energía de ionización del Cr^{3+} es menor que la del Cr^{6+} .

Con base en las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

- ☐ El radio del Na es mayor que el radio del Li
- ☐ Es de esperar que la carga nuclear del Hg sea mayor que la del Pb
- ☐ La energía de ionización del S es menor que la del oxígeno
- ☐ La afinidad electrónica de los halógenos es mayor que la de los alcalinos
- ☐ La segunda energía de ionización del cloro es mayor que la cuarta.

Sobre las propiedades periódicas de los elementos se afirma correctamente que:

- ☐ en el enlace entre N y C, los electrones permanecen más cerca del C.
- ☐ Para un mismo elemento, el radio del catión es siempre menor que el del átomo.
- ☐ tiene mayor energía de ionización el In^{1+} que el Sn^{2+}
- ☐ el Al^{3+} posee mayor radio iónico que el F^{1-} .
- ☐ Un orden correcto de radio atómico es $\text{Te} < \text{Pd} < \text{Cs}$

Al considerar las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

- ☐ Para el fósforo el número de oxidación 1+ se justifica al obtener la configuración estable $ns^1 np^3$
- ☐ Entre el Ca^{2+} y el S^{2-} el efecto de apantallamiento es el mismo pero no su carga nuclear efectiva.
- ☐ La carga nuclear efectiva en el grupo 3, aumenta del B al Tl.
- ☐ La tercera energía de ionización es siempre menor que la primera.
- ☐ La electronegatividad es la aceptación de un electrón.

II PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 7 puntos.

Los siguientes ejemplos:

Pintura de agua	Aire
-----------------	------

Son respectivamente

- a. ☐ Ambas son mezclas homogéneas
- b. ☐ Una mezcla Homogénea y un elemento
- c. ☐ Una mezcla Homogénea y un compuesto
- d. ☐ Un compuesto y un elemento

Los siguientes ejemplos:

Un insecto	Lata de atún en el supermercado
------------	---------------------------------

Son respectivamente

- a. ☐ (a) Son ambos sistemas cerrados
- b. ☐ (b) Un sistema cerrado y uno aislado
- c. ☐ (c) Un sistema aislado y uno abierto
- d. ☐ (f) Un sistema abierto y uno cerrado

Si el área de una lámina es de 20,0 pies cuadrados, su equivalente de acuerdo con las reglas del SI es:

- a) ☐ 215,2 m² b) ☐ 6,10 m² c) ☐ 65,6 m² d) ☐ 1,86 m² e) ☐ 20,0 m²

Un conjunto de unidades básicas correcto es:

- a. ☐ kg, cd, s, m
- b. ☐ Pa, kg, K, mol
- c. ☐ km, kg, s, A
- d. ☐ A, cd, °C, m

De acuerdo al modelo del átomo desarrollado desde las ideas de Dalton al modelo cuantificado de Bohr se enuncia correctamente que:

- a. ☐ la carga positiva concentrada en el núcleo alberga partículas con carga
- b. ☐ la carga positiva concentrada en el núcleo alberga partículas de muchos tipos
- c. ☐ la carga positiva concentrada en el núcleo alberga partículas positivas
- d. ☐ la carga positiva concentrada en el núcleo alberga partículas con energía
- e. ☐ X la carga positiva concentrada en el núcleo alberga partículas con y sin carga

Sobre los átomos y su naturaleza es correcto que:

- a- ☐ Un átomo que pierde electrones se transforma en un ión de otro elemento.
- b- ☐ Aquel átomo que gane electrones será un anión del mismo elemento.
- c- ☐ Si un átomo gana protones se convierte en un ión del mismo elemento.
- d- ☐ Si un átomo pierde neutrones, se convierte en un catión.

De acuerdo con el modelo mecánico cuántico se afirma correctamente que es

- a. ☐ Probabilístico porque el electrón se comporta solo como partícula.
- b. ☐ Nuclear porque tiene una zona de alto volumen vacío.
- c. ☐ Dual porque es posible conocer la velocidad y la posición del electrón.
- d. ☐ Cuantizado porque la energía se emite y absorbe en “cuantos”.

Considere la siguiente configuración electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$, se afirma correctamente que pertenece

- a. ☐ A As^{3+} Cu^{1+} Ge^{2+} y Zn
- b. ☐ A Zn y As^{3+}
- c. ☐ Solo a Cu^{1+}
- d. ☐ Solo a Ge^{2+}

El electrón de mayor energía representado con los siguientes números cuánticos es:

- a. ☐ $(3, 1, 0, +1/2)$
- b. ☐ $(3, 2, -1, +1/2)$
- c. ☐ $(4, 1, 1, +1/2)$
- d. ☐ $(4, 0, 0, -1/2)$

Es cierto sobre los grupos de la tabla periódica que:

- a- ☐ Las triadas se presentan entre alcalinotérreos, halógenos y gases nobles.
- b- ☐ Los alcalinos presentan un electrón de valencia en $\ell = 1$
- c- ☐ Son 6 para los elementos representativos y 10 para los elementos en transición.
- d- ☐ Los gases nobles tienen todos los subniveles llenos

Con respecto a la carga nuclear efectiva, la idea que mejor enmarca el concepto es:

- a. ☐ depende del número de protones en el núcleo
- b. ☐ depende de la ubicación de los electrones externos en la tabla periódica
- c. ☐ está definida por el número de neutrones, protones, electrones y el nivel de energía en que están
- d. ☐ siempre aumenta con el número atómico
- e. ☐ depende del número de protones y la constante de apantallamiento

Cuál de los siguientes iones isoelectrónicos es el de mayor tamaño

- a. ☐ Mn^{7+}
- b. ☐ P^{3-}
- c. ☐ S^{2-}
- d. ☐ Sc^{3+}
- e. ☐ Ti^{4+}

Respecto al radio iónico se afirma correctamente que:

- a. ☐ el anión de un elemento, tiene mayor radio que el catión.
- b. ☐ para un mismo elemento, al disminuir el número de oxidación, disminuye el radio.
- c. ☐ especies con igual carga son isoelectrónicas y tienen igual radio.
- d. ☐ en un mismo período el efecto de pantalla lo define.

Para el ${}_{34}Se$ se puede justificar el siguiente número de oxidación:

- a ☐ $2+$, si pierde un electrón de $4s$ y un electrón de $4p$.
- b ☐ $1-$, si gana un electrón en $4p$ para adquirir una configuración estable.
- c ☐ $5+$, si pierde todos sus electrones externos para adquirir una configuración estable.
- d ☐ $3-$, si gana tres electrones en $4p$ para adquirir una configuración estable.

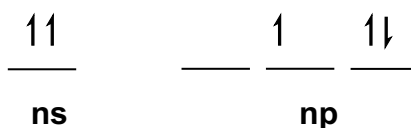
III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 5 puntos.

Complete el siguiente cuadro. No escriba en los espacios sombreados (1 punto)

ESPECIE	NUMERO					CARGA
	ATOMICO	MASICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
			18	18		0
⁷⁵ As 33						
	45	90			42	

Dado el siguiente diagrama orbital de un átomo:



Con base en el principio de construcción progresiva, la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli, explique si ese diagrama es correcto. (1 pto)

Para el fósforo (P) se proponen los números de oxidación 1-, 3+ y 5+.

Está usted de acuerdo Sí: _____ No: _____

Justifique su respuesta utilizando las estructuras electrónicas estables.

(1 punto)

Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ion simple, ion compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE o NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACION
	ión fosfito		
	Bromo		
	Sulfuro de antimonio (V)		
	carbonato de litio		
Pt			
	Ión tiosulfato		
HSO ₄ ¹⁻			
Hg			
CuCr ₂ O ₇			

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 2 puntos.

El calor específico es una propiedad que indica la facilidad con la que un objeto se calienta, si una sustancia posee un calor específico de $5,48 \times 10^3$ cal/lb.°F, determine el valor en unidades básicas del SI considerando cambio de temperatura.

La radiación que recibe el suelo terrestre a las 12 md cerca del ecuador es de 1850 atm.gal/h.pie², expresa esta cantidad en unidades básicas del SI.

Si al mezclar dos disoluciones a 22°C ocurre una reacción química que produce un calentamiento de 48°F, determine la temperatura final de la mezcla en: °C °K

Expresé la siguiente expresión en términos de unidades básicas del S.I. Considere la temperatura como un ΔT .
(1 punto)

$$5,38 \times 10^{-2} \frac{\text{cal N}^2 \text{h}}{\text{pie}^3 \text{ } ^\circ\text{F}}$$